

## Parcial # 2

1)  $\frac{dx}{dt} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$  demuestre

que todas sus soluciones tienden al vector  $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  cuando  $t \rightarrow \infty$

Valores propios

$$\det = 4 - (-1)$$

$$\begin{pmatrix} -\lambda - 2 & 1 \\ -1 & -\lambda - 2 \end{pmatrix} = (0)$$

$$= 4 + 1$$

$$= 5$$

$$(-\lambda - 2)(-\lambda - 2) - (-1) = 0$$

$$\lambda^2 + 4\lambda + 5 = 0$$

$$\lambda_1 = -2 \pm i$$

$$\begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} = e^{-2t} \begin{pmatrix} \cos(t) & \sin(t) \\ -\sin(t) & \cos(t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1(t) = e^{-2t} \cos(t) c_1 + e^{-2t} \sin(t) c_2 \\ x_2(t) = -e^{-2t} \sin(t) c_1 + e^{-2t} \cos(t) c_2 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\det \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} = -(-1) = 1$$

$$n = 1$$

$$3$$

$$x = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -2/5 & -1/5 \\ 1/5 & -2/5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -2/5 + 2/5 \\ 1/5 + 4/5 \end{pmatrix}$$

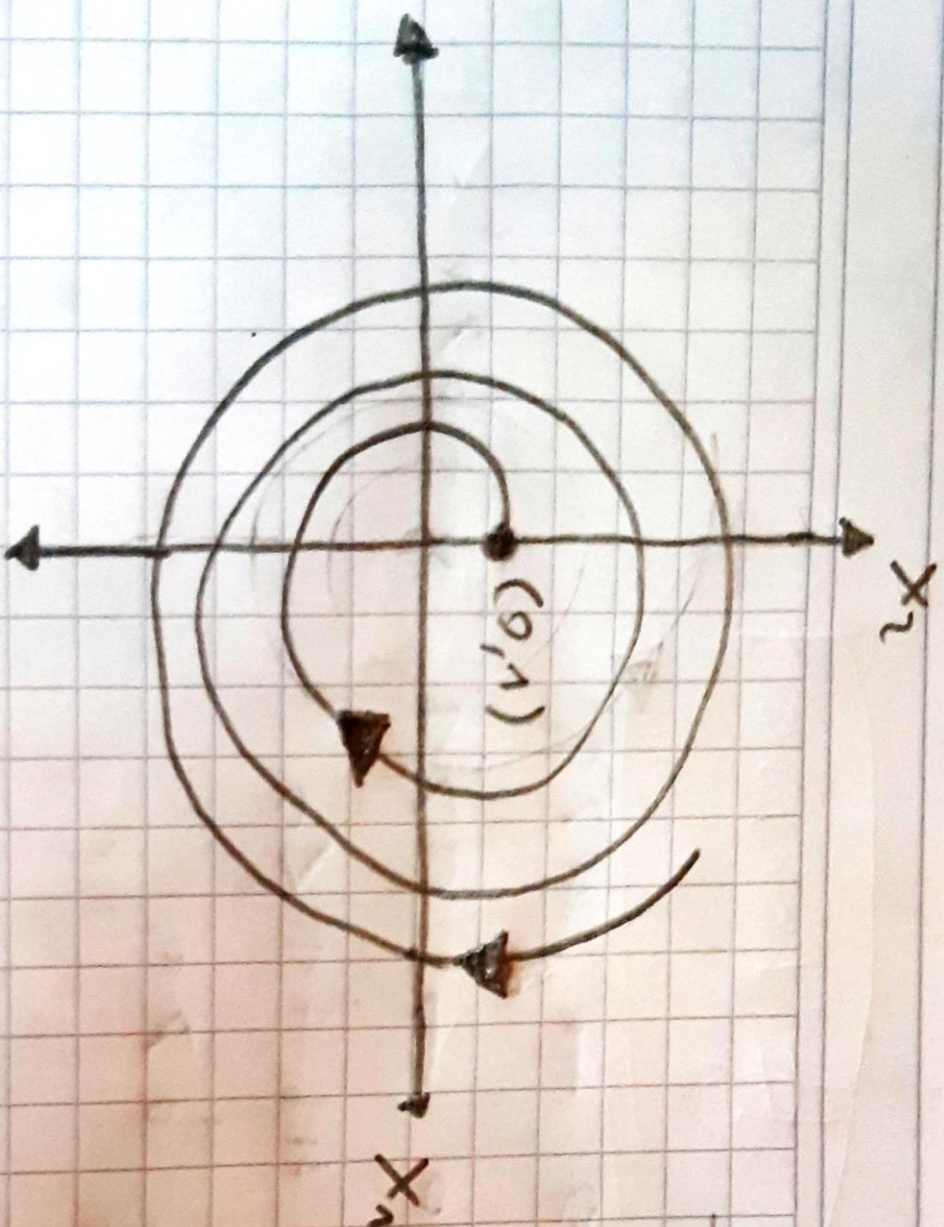
$$x_p = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\tilde{x}_1 = 0$$

$$\tilde{x}_2 = 1$$

Solution General Sistema completo

$$\begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} = e^{-2t} \begin{pmatrix} \cos(t) & \sin(t) \\ -\sin(t) & \cos(t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$



Foco Inestable

Como en la Solución  
del sistema con signo  
 $b < 0$ , giran en  
sentido horario.

Por lo tanto, tiende  
hacia el punto de equilibrio  
 $(0,1)$